

TD7 - Inférence de dépendances

BASES DE DONNÉES AVANCÉES (BDA)

Lyon 1 Université - Département Informatique – Automne 2026

Objectifs du TD

- Maîtriser les techniques de calcul d'inférence dans les dépendances
- Maîtriser le principe et le calcul de fermeture

Exercice 1 : Inférence dans les contraintes

Soit $R = ABCDE$ un schéma de relation muni d'un ensemble Σ de contraintes, et soit σ une contrainte. Pour chaque situation suivante (1., 2. et 3.) démontrez que $\Sigma \models \sigma$, en utilisant uniquement les règles d'inférences rappelées dans l'annexe.

1. $\Sigma = \{ABC \rightarrow E; BE \rightarrow D; BD \rightarrow C\}$
 1. $\sigma = BE \rightarrow C$
 2. $\sigma = ABE \rightarrow C$
 3. $\sigma = ABDE \rightarrow C$
 4. $\sigma = \bowtie [ABCD, ABCE]$
2. $\Sigma = \{A \rightarrow E; B \rightarrow D; \bowtie [ABC, ADE]\}$
 1. $\sigma = A \rightarrow D$
3. Soit $S = FGHIJ$ un deuxième schéma de relation. $\Sigma = \{ABE \subseteq FJH; H \rightarrow J; E \rightarrow AC; B \rightarrow D\}$
 1. $\sigma = E \rightarrow R$ (E est une clé de R).
4. Refaites les problèmes 1. en vous appuyant cette fois sur l'opérateur de fermeture dans les DF ($X^+ = \{A \in R \mid \Sigma \models X \rightarrow A\}$).
5. En vous appuyant cette fois sur la technique de la poursuite, refaites les problèmes 1.1, 1.4 et 2.1.

Exercice 2 : Pas si simple

1. Soit (R, Σ) avec $R = ABC$ et $\Sigma = \{AB \rightarrow C; \bowtie [AB, AC]\}$
 1. Dans quelle forme normale "semble" se trouver (R, Σ) si on ne fait aucune inférence ?
 2. Démontrer que $\Sigma' = \{A \rightarrow C\}$ et Σ sont sémantiquement équivalents.
 3. Finalement, dans quelle forme normale se trouve (R, Σ) ? Donner une décomposition en 5FN.

Exercice 3 : Propriétés de la fermeture et calcul des fermés

Soit (R, Σ) un ensemble d'attributs munis d'un ensemble de DF. On rappelle l'opérateur de fermeture défini par :

$$^+ : P(R) \longrightarrow P(R) \quad X \mapsto X^+ = \{A \in R \mid \Sigma \models X \rightarrow A\}$$

1. Démontrer que la fermeture $.^+$ respecte les propriétés suivantes :

Extensive $X \subseteq X^+$

Croissante $X \subseteq Y \Rightarrow X^+ \subseteq Y^+$

Idempotente $(X^+)^+ = X^+$

2. Calculer l'ensemble des fermés $Cl(\Sigma) = \{X^+ \mid X \subseteq R\}$ pour l'ensemble des DF Σ donné ci-dessous. Vous procéderez en explorant les ensembles de taille 1, puis de taille 2 etc... Quelle attitude adopter quand on rencontre une clé dans cette exploration ?

$$\begin{aligned} BC &\rightarrow A \\ AC &\rightarrow B \\ AE &\rightarrow C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &\rightarrow BE \\ B &\rightarrow DE \\ C &\rightarrow E \end{aligned}$$

Annexe : Les règles d'inférence

Règles d'inférences pour les DF

$$\frac{Y \subseteq X}{X \rightarrow Y} \sigma_R \text{ (réflexivité)}$$

$$\frac{X \rightarrow Y}{WX \rightarrow WY} \sigma_A \text{ (augmentation)}$$

$$\frac{X \rightarrow Y \quad Y \rightarrow Z}{X \rightarrow Z} \sigma_T \text{ (transitivité)}$$

Règles d'inférences pour les DJ de taille 2

$$\frac{}{\bowtie [X, R]} \text{ Réflexivité}$$

$$\frac{\bowtie [X_1, X_2]}{\bowtie [X_2, X_1]} \text{ Permutation}$$

$$\frac{\bowtie [XY, X-] \quad \bowtie [YY', Y-]}{\bowtie [X(Y' - Y), X-]} \text{ quasi-transitivité}$$

$$\frac{\bowtie [XY, X-]}{\bowtie [XYZ, XZ-]} \text{ Augmentation}$$

Règles d'inférences pour les DI

$$\frac{}{R[X] \subseteq R[X]} \text{ Réflexivité}$$

$$\frac{R[A_1 \dots A_n] \subseteq S[B_1 \dots B_n]}{R[A_{\sigma(1)} \dots A_{\sigma(k)}] \subseteq S[B_{\sigma(1)} \dots B_{\sigma(k)}]} \text{ Permutation et projection}$$

$$\frac{R[X] \subseteq S[Y] \quad S[Y] \subseteq T[Z]}{R[X] \subseteq T[Z]} \text{ Transitivité}$$

Interactions DF et DJ de taille 2

$$\frac{X \rightarrow Y}{\bowtie [XY, X-]} \text{ Conversion}$$

$$\frac{\bowtie [XY, X-] \quad XY \rightarrow Z}{X \rightarrow Z - Y} \text{ Quasi-transitivité mixte}$$

Interactions DF et DI

$$\frac{R[XY] \subseteq S[TU] \quad S : T \rightarrow U}{R : X \rightarrow Y} \text{ Pullback}$$

$$\frac{R[XY] \subseteq S[TU] \quad R[XZ] \subseteq S[TV] \quad S : T \rightarrow U}{R[XYZ] \subseteq S[TUV]} \text{ Collection}$$

Ma CheckList de compétences

1. À propos des règles d'inférences

- ☐ J'ai compris le principe d'inférence
- ☐ Je sais prouver l'existence d'une DF en construisant un raisonnement basé sur les règles d'inférences
- ☐ Je sais prouver l'existence d'une DI en construisant un raisonnement basé sur les règles d'inférences
- ☐ Je sais prouver l'existence d'une DJ en construisant un raisonnement basé sur les règles d'inférences

2. À propos de l'algorithme de poursuite

- ☐ Je sais utiliser l'algorithme de poursuite pour prouver une dépendance fonctionnelle
- ☐ Je sais utiliser l'algorithme de poursuite pour prouver une dépendance de jointure